

1. Perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget

StatelessWidget adalah widget yang datanya tidak berubah selama aplikasi berjalan, sehingga tampilannya bersifat statis. Sedangkan StatefulWidget memiliki state atau data yang bisa berubah dan dapat memperbarui tampilan menggunakan setState().

- Contoh StatelessWidget: halaman detail catatan yang hanya menampilkan data.
- Contoh StatefulWidget: halaman Home yang daftar catatannya bisa bertambah atau berkurang.

2. Mengapa harus memanggil setState()? Apa yang terjadi kalau lupa?

setState() digunakan untuk memberi tahu Flutter bahwa data pada widget berubah sehingga UI perlu di-render ulang. Jika lupa memanggil setState(), maka data mungkin berubah di belakang layar tetapi tampilan aplikasi tidak ikut diperbarui.

3. Apa fungsi GlobalKey<FormState>? Mengapa tidak cukup TextEditingController saja?

GlobalKey<FormState> berfungsi sebagai identitas unik Form untuk mengakses fungsi seperti validate() dan save().

Sedangkan TextEditingController hanya digunakan untuk membaca atau mengatur isi teks pada TextField. Controller tidak bisa melakukan validasi form secara keseluruhan. Karena itu keduanya memiliki fungsi berbeda dan saling melengkapi.

4. Mengapa TextEditingController perlu di-dispose()?

TextEditingController perlu di-dispose agar resource yang dipakai dibebaskan dan tidak menyebabkan memory leak. Biasanya dilakukan pada method dispose().

5. Apa beda Navigator.push dan Navigator.pushNamed? Kapan pakai yang mana?

Navigator.push digunakan untuk navigasi langsung menggunakan MaterialPageRoute. Cocok untuk aplikasi kecil atau route sederhana.

6. Bagaimana cara mengirim data balik dari halaman B ke halaman A?

Data dikirim kembali menggunakan:

```
Navigator.pop(context, data);
```

Lalu di halaman sebelumnya ditangkap menggunakan await.

```
final hasil = await Navigator.pushNamed(context, '/tambah');
```

7. Mengapa perlu cek if (!mounted) return; setelah await?

Karena setelah await, ada kemungkinan widget sudah dihapus atau di-dispose dari tree widget, misalnya user menekan tombol back. Jika tetap menggunakan context pada widget yang sudah tidak aktif, aplikasi bisa error. Oleh karena itu perlu pengecekan:

```
if (!mounted) return;
```